

2017학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ($L \neq 0$) 이면 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L}$ 임을 $\varepsilon-\delta$ 논법으로 증명하시오. [10점]

2. 다음 물음에 답하시오.

(a). 적분의 평균값 정리(Mean value theorem for integral)를 서술하시오. [3점]

(b). f 는 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속인 함수이다. 그러면 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 는 개구간 (a, b) 위에서 미분가능하고 $F'(x) = f(x)$ 임을 적분의 평균값 정리를 사용해서 증명하시오. [7점]

(c). $g(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt + \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{1+t^2} dt$ ($x \neq 0$) 를 간단하게 표현하시오. [10점]

3. 구면좌표계(Spherical coordinate system)를 사용해서 곡면 $z^2 = \frac{9}{4}(x^2 + y^2)$ 와 평면 $z = 3$ 로 둘러싸인 입체의 부피를 구하시오. [10점]

4. 함수 $f(x, y) = x^3 - 12xy + 8y^3$ 의 극대점, 극소점, 안장점(Saddle point)을 모두 구하시오. [10점]

5. 다음 물음에 답하시오.

(a). 함수 $f(x) = \sin^{-1} x$ 의 도함수를 구하시오. [3점]

(b). 함수 $f(x) = \sin^{-1} x$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series) 와 수렴반경(Radius of convergence)을 모두 구하시오. [7점]

6. 곡면 S 는 벡터함수(Vector function)로서 유계영역(Bounded region) $D \subset \mathbb{R}^2$ 에 대하여 $(u, v) \in D$ 일 때 $\mathbf{r}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle$ 로 표현된다. 곡면 S 가 매끄러운 곡면(Smooth surface)일 때 S 의 표면적을 구하는 공식을 유도하시오. [10점]

7. 공간상의 곡선 C 는 벡터함수 $\mathbf{r}(t)$ ($a \leq t \leq b$) 로 표현된 매끄러운 곡선(Smooth curve)이다.

(a). 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}$ 는 곡선 C 를 포함하는 적당한 열린 영역(Open region) D 위에서 각 성분이 모두 연속이다. 만약 D 위에서 $\mathbf{F} = \nabla f$ 를 만족하는 미분가능한 3변수함수 f 가 존재하면

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$ 가 성립함을 증명하시오. [10점]

(b). 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 에 대하여 다음을 계산하시오. [10점]

$$\int_C 2xyz^4 dx + (x^2 z^4 + 2z \cos(yz)) dy + (4x^2 yz^3 + 2y \cos(yz)) dz$$

8. 곡면 S 는 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$) 이고 $\mathbf{n}$ 은 방향이 양의 z 축인 곡면 S 의 단위법선벡터(Unit normal vector)일 때 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 2y \cos z, e^x \sin z, x e^y \rangle$ 에 대하여 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ 의 값을 구하시오. [10점]